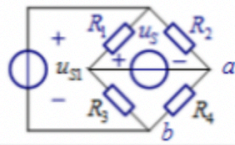


☆ 1 [单选题]

1、题图所示电路，已知 $u_{S1} = 10V$ ， $R_1 = R_2 = 6\Omega$ ， $R_3 = R_4 = 4\Omega$ 。求当 u_S 为多少时， $u_{ab} = 0V$ 。



- ☐ A、6V
- ☐ B、8V
- ☐ C、10V
- ☐ D、-12V

1.解：考虑叠加定理，电路响应为两个电压源独立工作响应之和。

先关注 u_{S1} ， u_{S2} 置零短路处理。因此电路为 $R_1//R_2$ 串联 $R_3//R_4$ ， R_4 上电流 $I_{ab} = 1A$ 。

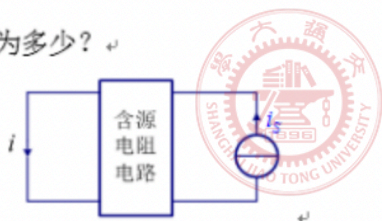
再关注 u_{S2} ， u_{S1} 置零短路处理。因此电路为 $R_1//R_3$ 串联 $R_2//R_4$ 。为使总响应 $u_{ab} = 0V$ ， u_{S2} 产生的响应应满足 $I_{ba} = 1A$ 。由电阻分压规律可以得到 $u_{S2} = 2 * (4 * 1)V = 8V$ 。

选B。

版权所有 翻录必究

☆ 2 [单选题]

2、题图所示电路，当 $i_S = 4A$ 时， $i = 1A$ ；当 $i_S = 2A$ 时， $i = 0A$ 。若要使 $i = 3A$ ， i_S 应为多少？



- ☐ A、12A
- ☐ B、10A
- ☐ C、8A
- ☐ D、6A

2.解：考虑叠加定理。

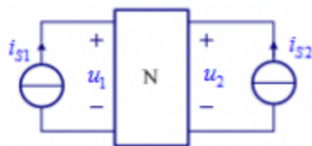
设 $i = \alpha i_S + \beta$ ，其中 α 为 i_S 在该支路的响应， β 为含源电路自身电源在该支路的响应。由已知两次 i_S 的电路响应联立方程可解出 $\alpha = 0.5$ ， $\beta = -1$ 。

若要使 $i = 3A$ ，那么 $i_S = (i - \beta)/\alpha = (3 - (-1))/0.5A = 8A$ 。

选C。

☆ 3 [单选题]

3、题图所示电路，N 仅由电阻构成。(1) 当 $i_{S1} = 2A$ ， $i_{S2} = 0A$ 时， i_{S1} 的输出功率为 50W，且 $u_2 = 10V$ ；(2) 当 $i_{S1} = 0A$ ， $i_{S2} = 4A$ 时， i_{S2} 的输出功率为 84W，且 $u_1 = 20V$ 。求当 $i_{S1} = 4A$ ， $i_{S2} = 2A$ 时， i_{S2} 的输出功率。



- ☒ A、61W
- ☐ B、80W
- ☐ C、77.25W
- ☐ D、60W

仅限上海交通大学大学电路理论学科营使用

3.解：叠加定理， u_2 为两电流源响应之和。

设 $u_2 = \alpha i_{S1} + \beta i_{S2}$ ，其中 α 为 i_{S1} 在该支路的响应， β 为 i_{S2} 在该支路的响应。

i_{S1}	i_{S2}	u_1	u_2
2A	0A	25V	10V
0A	4A	20V	21V

联立方程可解得 $\alpha = 5$, $\beta = 5.25$ 。所以 $u_2 = 30.5V$, $P = -u_2 i_{S2} = -61W$ 。

选A。



上海交通大学
SHANGHAI JIAO TONG UNIVERSITY

☆ 4 [单选题]

4、当某线性电阻电路输入为 10V 电压源时，电路中一个 2Ω 电阻支路电流为 2A，此时该电压源输出功率 80W；如果将输入的 10V 电压源更换为 4A 电流源，则该 2Ω 电阻吸收的功率为（ ），4A 电流源发出的功率为（ ）。

- ☐ A、0.64W、6.4W
- ☐ B、2W、20W
- ☐ C、1.28W、12.8W
- ☐ D、0.32W、3.2W

4.解：

电压源输出功率80W,说明电压源电流为8A。由置换定理可知,将电压源更换为8A的电流源,电路响应不变,此时电阻支路电流为2A。替换为4A电流源后,根据电路的线性性,可知电阻支路电流为1A,因此吸收功率为2W,电流源端电压为5V,输出功率为20W。

选B。

☆ 5 [单选题]

5、一个有源两端电路的开路电压为 10V, 在外接一个 $10\text{k}\Omega$ 负载时的两端电压为 8V, 求该有源两端电路的戴维宁等效电路。

- ☐ A、10V 电压源和 $10\text{k}\Omega$ 电阻串联
- ☐ B、8V 电压源和 $10\text{k}\Omega$ 电阻串联
- ☐ C、10V 电压源和 $2.5\text{k}\Omega$ 电阻串联
- ☐ D、8V 电压源和 $2.5\text{k}\Omega$ 电阻串联

仅限上海交通大学大学电路理论学科营使用

5.解: 开路电压10V, 排除BD。若为A, 接 $10\text{k}\Omega$ 负载, 端电压为5V, 矛盾。故选C。

☆ 6 [单选题]

6、在一个含有电压源和电流源的双电源线性电阻电路中, 当电压源单独调整为 0V 时某支路电流为 10mA, 当电流源单独调整为 0A 时该支路电流为 -6mA, 求该支路的实际电流。

- ☐ A、10mA
- ☐ B、16mA
- ☐ C、6mA
- ☐ D、4mA



上海交通大学
SHANGHAI JIAO TONG UNIVERSITY

6.解: 考虑叠加定理

设 $i = \alpha u_S + \beta i_S$, 其中 α 为 u_S 在该支路的响应, β 为 i_S 在该支路的响应。

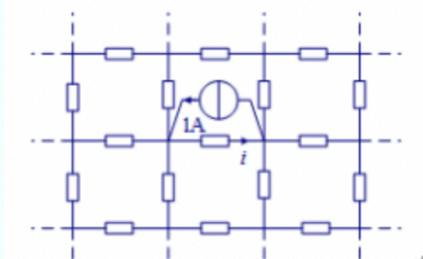
根据题意, $\alpha u_S = 10\text{mA}$, $\beta i_S = -6\text{mA}$, 因此, $i = \alpha u_S + \beta i_S = 10 - 6\text{mA} = 4\text{mA}$ 。

选D。

☆ 7

[单选题]

7、题图所示电路中，所有电阻均为 1Ω ，方格电阻电路向四周无穷远接地。求电流源发出的功率。



- ☐ A、0.5W
- ☐ B、1W
- ☐ C、0.25W
- ☐ D、2W

7.解：懒了，扒了一段以前写的。

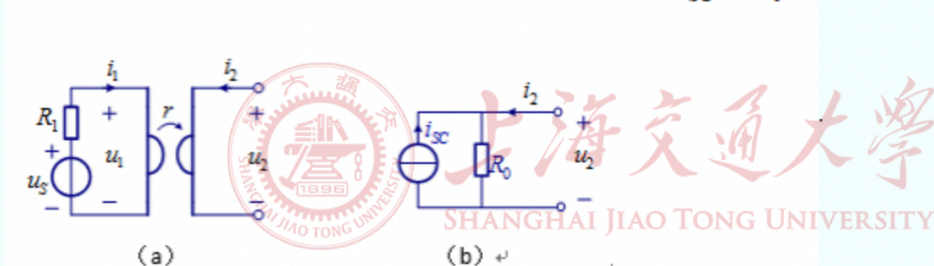
$$i = \frac{1}{4} + \frac{1}{4}A = 0.5A, \text{ 故电流源端电压为 } 0.5V, \text{ 功率为 } 0.5W。$$

选A。

☆ 8

[单选题]

8、求题图（a）所示电路的诺顿等效电路（b）中的 i_{SC} 和 R_0 。



- ☐ A、 $\frac{u_S}{r}, \frac{r}{R_1}$
- ☐ B、 $-\frac{u_S}{r}, \frac{r^2}{R_1}$
- ☐ C、 $-\frac{u_S}{r}, \frac{r}{R_1}$
- ☐ D、 $\frac{u_S}{r}, \frac{r^2}{R_1}$

8. 解 定义题

$$\begin{cases} u_1 = -ri_2 \\ u_2 = ri_1 \end{cases}$$

先计算短路电流，由于 $i_1 = -u_2/r = 0A$ ，处于开路状态，因此短路电流 $i_{SC} = -i_2 = -u_1/(-r) = \frac{u_S}{r}$ 。

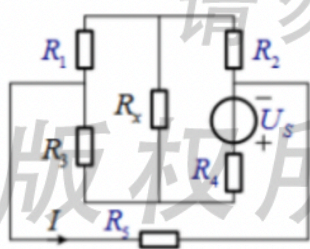
再计算等效电阻，电压源置零，由理想回转器阻抗变换公式，有 $R_{eq} = \frac{r^2}{R_1}$ 。

选D。

☆ 9. [单选题]

9. 题图所示电路，已知 $R_1 = 1\Omega$ ， $R_2 = R_3 = 2\Omega$ ， $R_4 = 4\Omega$ ， $R_5 = 3\Omega$ ， $U_S = 5V$ ，求支

路电流 I 。



- ☒ A、 $\frac{2}{3}A$
- ☐ B、 $\frac{1}{3}A$
- ☐ C、 $-\frac{1}{3}A$
- ☐ D、 $-\frac{2}{3}A$



上海交通大学
SHANGHAI JIAO TONG UNIVERSITY

9.解：非常经典的利用互易定理的题， U_S 互换位置后电路变得极为对称，易于求解。同时 R_X 因为成为电桥，不再对电路产生影响，因而不必去求该未知量。

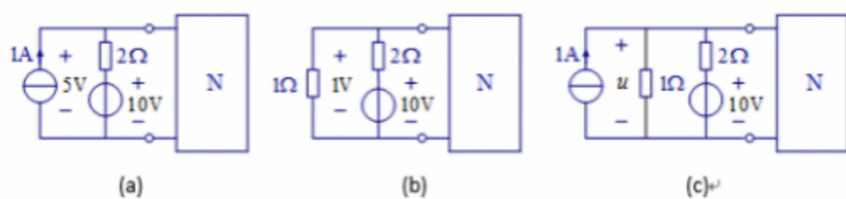
唯一需要注意的是注意互易定理的电压电流的方向。

$$I = \frac{U_S}{R_1//R_3 + R_2//R_4 + R_5} \cdot \frac{R_2}{R_2 + R_4} = \frac{1}{3}A \quad (1)$$

选B。

☆ 10 [单选题]

10、题图所示电路中 N 为线性含源电路。根据题图 (a)、(b) 的数据，求题图 (c) 中的电压 u 。



- ☒ A、5V
- ☐ B、 $\frac{8}{3}$ V
- ☐ C、 $\frac{5}{3}$ V
- ☐ D、2V

仅限上海交通大学大学电路理论学科营使用

10.解：

观察到 2Ω 电阻和 $10V$ 的电压源串联支路在 abc 中均出现，我们可以将其处理成线性含源电路的一部分，简化电路分析。(*)

下面求解线性含源电路的戴维宁等效（这里不画图了，假设电压源正极朝上，负极朝下）。

由图 a，我们可列出 KVL: $5V = 1A * R_{eq} + U_S$ ；由图 b，我们可以列出 KVL: $\frac{1V}{1A} * (1 + R_{eq}) = U_S$ 。最终可以解出 $U_S = 3V$, $R_{eq} = 2\Omega$ 。

最终利用叠加定理可以求出 1Ω 电阻上的电流 $i = 1A * \frac{2}{1+2} + \frac{3V}{1\Omega+2\Omega} = \frac{5}{3} A$ 。

同时，观察结果可以发现， R_{eq} 数值上恰好等于原先支路上的电阻，这说明 N 的等效电路仅为一个电流源，若不做(*)处处理直接戴维宁等效，将会产生矛盾。

选 C。

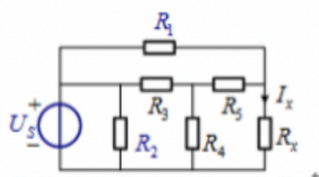


上海交通大学
SHANGHAI JIAO TONG UNIVERSITY

☆ 11 [单选题]

11、题图所示电路，已知 $R_1 = 6\Omega$ ， $R_2 = 3\Omega$ ， $R_3 = R_4 = 2\Omega$ ， $R_5 = 3\Omega$ ， $U_S = 5V$ ，

$I_X = 0.5A$ 。求 R_X 。



- ☒ A、 4Ω
- ☐ B、 4.6Ω
- ☐ C、 5Ω
- ☐ D、 5.4Ω

11.解：当然可以暴力求解。但这里我们采用从 R_X 看进去的戴维宁等效。

$$R_{eq} = R_1 // (R_3 // R_4 + R_5) = 2.4\Omega,$$

$$I_{SC} = \frac{U_S}{R_1} + \frac{U_S}{R_3 + R_4 // R_5} \cdot \frac{R_4}{R_4 + R_5} = \frac{5}{6} + \frac{5}{2+1.2} \cdot 0.4A = 35/24A, \text{ 所以 } U_S = 3.5V。$$

$$R_X = \frac{U_S}{I_X} - R_{eq} = 7 - 2.4\Omega = 4.6\Omega。$$

选B。



上海交通大学

SHANGHAI JIAO TONG UNIVERSITY